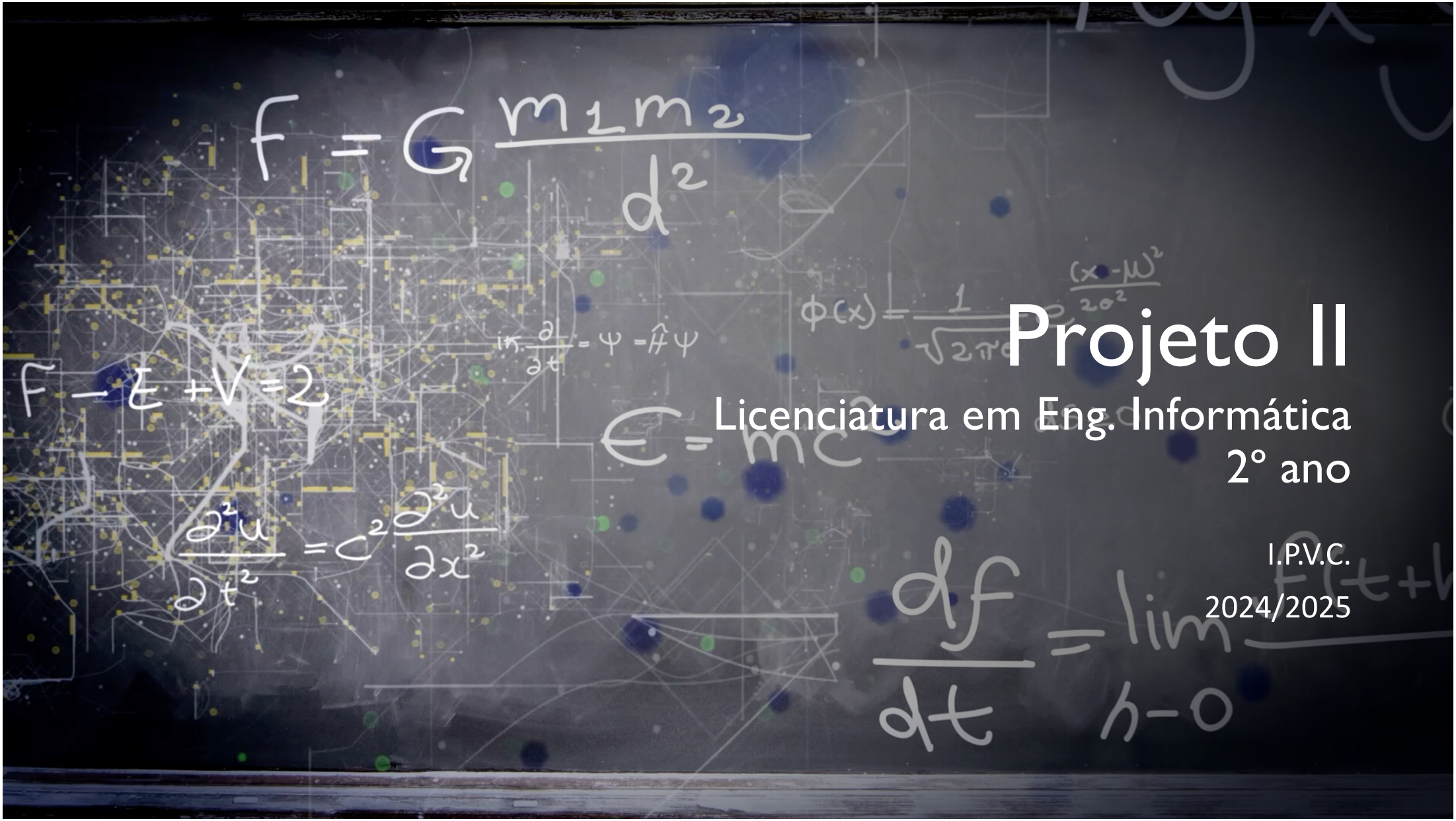

Projeto II

Licenciatura em Eng. Informática

2º ano

I.P.V.C.

2024/2025

Objetivos da U.C.

- Aplicar, de forma integrada, diversos conhecimentos obtidos noutras unidades curriculares do curso, nomeadamente **Programação II** (programação orientada por objectos), **Base de dados**, **Engenharia de software** I e II e **Interface homem-máquina**
- Aprofundar os conhecimentos dos alunos na prática de desenvolvimento de software em ambientes Desktop
- Fornecer uma introdução prática ao desenvolvimento de aplicações para a Web
- Desenvolver soft skills tais como a capacidade de argumentação técnica, desenvolvimento de documentação técnica e apresentações orais e escritas

Programa da U.C.

- Desenvolvimento de interfaces gráficas em Java Swing e/ou Java FX
- Acesso a dados (BD Oracle) em JAVA utilizando Statement e PreparedStatement
- Acesso a dados (BD Oracle) em JAVA utilizando uma ORM tool (Hibernate, JPA)
- Desenvolvimento da camada de negócio em JAVA
- Utilização de boas práticas de engenharia de software
- Elaboração de relatório de modelação e design do software
- Desenvolvimento de aplicação com interface para ambiente Web (browser) usando tecnologias Java MVC
- Apresentação e defesa do trabalho desenvolvido, argumentando sobre as decisões tomadas

Metodologia de Ensino

- Regime de assiduidade: As aulas TP e PL são obrigatórias (80%).

Nas aulas:

- Apresentação de exemplos práticos úteis para o desenvolvimento do trabalho prático.
- Apoio nas aulas à prossecução do trabalho prático de Projeto II.

Metodologia de Avaliação

- **Avaliação por Trabalho Prático:**
- - Apresentação e defesa do projeto de software desenvolvido.
- A classificação a atribuir ao trabalho de projecto depende dos seguintes parâmetros:
  - Modelação e design de software, arquitetura em 3 camadas, documentação: 25%
  - Desenho e implementação integrada da interface gráfica com o utilizador para ambiente Desktop: 25%
  - Desenho e implementação integrada da interface gráfica com o utilizador para ambiente Web: 25%
  - Desenho fundamentado e implementação da Base de Dados, classes de negócio e camada de acesso a dados na aplicação: 25%

- Nota: Esta disciplina é **obrigatoriamente avaliada através da entrega e defesa de um trabalho** contendo código e documentação técnica, o qual deve ser **realizado durante o período letivo**.
- Não há exame normal nem de recurso.

Metodologia de Avaliação

- Esta disciplina é **obrigatoriamente avaliada através da entrega e defesa de um trabalho** contendo código e documentação técnica, o qual deve ser **realizado durante o período Letivo**.

- Não há exame Normal nem de Recurso.

Metodologia de Avaliação

- O Trabalho Prático a Desenvolver é o modelado na UC de Projeto I
- Deve ser desenvolvida:
  - Uma aplicação Desktop (JavaFX ou Java Swing) para os tipos de utilizador de BackOffice (ex.: Admin, Gestor, ...)
  - Uma aplicação Web (Spring Web MVC) para os tipos de utilizador de FrontOffice (ex.: Cliente, ...)

Arquitetura de Software

- Quadro branco ...

HOJE - 1ª aula

- Introdução às ferramentas a usar no Projeto II e arquitetura das soluções a desenvolver.
- Confirmação de temas e grupos de trabalho
- Definição de temas e grupos de trabalho, para quem não fez Projeto I...

2ª aula

- Acesso à Base de Dados a partir do Java – The Good, the Bad and the Ugly
- Utilização do Java Database Connectivity (JDBC)
  - SQL Statement
  - SQL PreparedStatement
  - Utilização de Transações na BD (Commit)
- Utilização de uma ferramenta de ORM
  - Hibernate / JPA
  - Gerar classes a partir da BD ou gerar a BD a partir das classes
    (Database First) (Code First)
  - Utilização de SQL e JPQL

Restantes aulas

- Apoio no desenvolvimento dos Projetos práticos
- BD + Camada de Negócio (comuns a ambos os projetos)
  - Até 16 de março 2025 (Spring-JPA, ...)
- Aplicação Desktop (JavaFX ou Java Swing)
  - Até 27 de abril 2025
- Aplicação Web (Spring Web MVC + Thymeleaf)
  - Até 8 de junho 2025
- Duas últimas semanas Letivas: Apresentação dos Trabalhos

IntelliJ IDEA

- IntelliJ IDEA. Working with Hibernate/JPA: https://www.youtube.com/watch?v=QJddHc41xrM
- IntelliJ IDEA. Getting Started with Spring Data JPA: https://www.youtube.com/watch?v=wuX2ESOy-Ts